EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.8

Onde a natureza esconde ondas — e como modelar isso?

> *Durante sete aulas você recebeu a fórmula e extraiu a informação. Agora a flecha se inverte. Você recebe uma tabela de temperaturas, um gráfico de maré, um registro de horas de luz — dados sujos, colhidos do mundo — e tem que **fabricar a fórmula**. Não existe gabarito na natureza. Existe você, quatro parâmetros e a suspeita de que aquilo se repete.*

Aula 5.8 — Modelagem trigonométrica

A ÂNCORA

Uma tabela de maré do Porto de Santos, um dia qualquer:

Hora	Altura	Hora	Altura
03h00	1{,}6 m	15h30	0{,}2 m
09h15	0{,}2 m	21h45	1{,}6 m

Nenhuma fórmula foi entregue. Nenhum sin, nenhum π, nenhum enunciado dizendo "considere $h(t) = A\,\text{sin}(\ldots)$". Só quatro pares de números medidos por um sensor.

E a pergunta que a prova vai fazer: **qual será a altura da maré às 6h?**

Você não pode interpolar. A maré não sobe em linha reta — se subisse, o mar seria uma rampa. Você não pode chutar a média. Você precisa de uma **função**.

A pergunta não é "resolva". A pergunta é: que fórmula gerou esses números?

Isso é uma inversão total do que você fez até aqui. Em 5.4 você recebeu $h(t) = 3\,\text{sin}(2t) + 5$ e extraiu amplitude e período. Agora você recebe amplitude e período **disfarçados de tabela** e tem que escrever a fórmula. É engenharia reversa.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: "sem fórmula, não tem como"

O aluno médio olha essa tabela e trava. Ele acredita que matemática consiste em **receber** expressões e **manipular** expressões. Se ninguém deu a expressão, ele acha que o problema está incompleto.

Está completo. E aqui está o motivo:

> **A VERDADE DESCONFORTÁVEL**
>
> Uma senoide é **completamente determinada por quatro números**. Não cinco, não dez. Quatro:
>
> $$f(t) = A\,\mathrm{sin}(B(t - C)) + D$$
>
> Se você conseguir extrair A, B, C e D dos dados, a função está reconstruída — **inteira**, para todo instante passado e futuro, incluindo os que ninguém mediu.
>
> Quatro números capturam um fenômeno infinito. É por isso que essa é a aula mais poderosa do eixo.

O segundo erro: ir direto para a fórmula

O aluno que não trava faz coisa pior: começa a escrever $A\,\mathrm{sin}(Bt)$ e tenta encaixar valores por tentativa. Aleatório, lento, errado.

O procedimento correto é o oposto de adivinhar. Ele é **forense**: você não busca a fórmula, você busca **quatro grandezas físicas mensuráveis**, e a fórmula aparece como consequência.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Os quatro suspeitos

Você já conhece os quatro — são exatamente as transformações de 3.15 aplicadas ao seno (5.4). A novidade é **ler cada um dos dados**, não da fórmula.

Par.	Nome	Como extrair dos dados	Significado físico
D	Nível médio (deslocamento vertical)	$D = \dfrac{\text{máx} + \text{mín}}{2}$	O "eixo" em torno do qual oscila. Nível médio do mar, temperatura média anual.
A	Amplitude	$A = \dfrac{\text{máx} - \text{mín}}{2}$	Metade do vaivém total. **Nunca** é a diferença inteira.
B	Frequência angular	$B = \dfrac{2\pi}{P}$ onde $P =$ período	Quantos radianos o ciclo avança por unidade de tempo.
C	Fase (deslocamento horizontal)	Instante em que a curva **cruza o nível médio subindo**.	Onde o cronômetro foi ligado em relação ao ciclo.

> **OS DOIS ERROS QUE DECIDEM A QUESTÃO**
>
> **1. Amplitude não é a variação total.** Se a maré vai de $0{,}2$ a $1{,}6$, a variação é $1{,}4$ — mas $A = 0{,}7$. Amplitude é medida **do eixo até o pico**, não de pico a pico.
>
> **2. Período não é o intervalo entre máximo e mínimo.** Máximo até mínimo é **meio** período. Máximo até o **próximo máximo** é o período inteiro.

Parte 2 · Resolvendo a maré, passo a passo

Passo 1 — D e A. Máximo $= 1\{,\}6$; mínimo $= 0\{,\}2$.

$$D = \frac{1\{,\}6 + 0\{,\}2}{2} = 0\{,\}9 \qquad A = \frac{1\{,\}6 - 0\{,\}2}{2} = 0\{,\}7$$

Passo 2 — o período. Máximo às 03h00, próximo máximo às 21h45? Não — cuidado. Entre eles há um mínimo às 09h15 e outro máximo. Use a ferramenta segura: **máximo até o mínimo seguinte é meio período**.

$$\frac{P}{2} = 09\text{h}15 - 03\text{h}00 = 6\text{h}15 = 6\{,\}25 \ \text{ h} \Rightarrow P = 12\{,\}5 \ \text{ h}$$

Confere com o real: a maré semidiurna tem período de aproximadamente 12h25min. O modelo está fisicamente honesto.

$$B = \frac{2\pi}{12}\{,\}5 = \frac{4\pi}{25} \approx 0\{,\}503 \ \text{ rad/h}$$

Passo 3 — a fase. Aqui está a decisão estratégica que separa o aluno rápido do lento: **escolha a função que minimiza o trabalho.**

O cosseno atinge seu **máximo** quando o argumento é zero. Como você conhece exatamente o instante de máximo ($t = 3$h), use **cosseno**:

$$h(t) = 0\{,\}7\cos\left(\frac{4\pi}{25}(t-3)\right) + 0\{,\}9$$

Um único ajuste, e acabou. Se você tivesse insistido no seno, precisaria deslocar $\pi/2$ e correria risco de errar o sinal.

Máximo conhecido → use cosseno com C = instante do máximo.
Cruzamento do nível médio subindo conhecido → use seno.

Passo 4 — responda a pergunta. Às 6h:

$$h(6) = 0\{,\}7\cos\left(\frac{4\pi}{25}\cdot 3\right) + 0\{,\}9 = 0\{,\}7\cos\left(\frac{12\pi}{25}\right) + 0\{,\}9$$

$$\frac{12\pi}{25} = 0\{,\}48\pi \approx 86\{,\}4° \Rightarrow \cos \approx 0\{,\}0628$$

$$h(6) \approx 0\{,\}7(0\{,\}0628) + 0\{,\}9 \approx 0\{,\}94 \ \text{ m}$$

Faz sentido: 6h está quase exatamente a meio caminho entre o pico (3h) e o vale (9h15), logo a altura deve estar **quase no nível médio** $0\{,\}9$ — e está.

> **O REFLEXO QUE VALE NOTA**
>
> Sempre teste o resultado contra a **intuição do ciclo** antes de entregar. Se o instante está perto de um pico, o valor deve estar perto do máximo. Se está no meio do caminho, deve estar perto de D. Um modelo que devolve $2\{,\}3$ m numa maré que nunca passa de $1\{,\}6$ m foi montado errado — e você descobre isso em cinco segundos, sem refazer conta nenhuma.

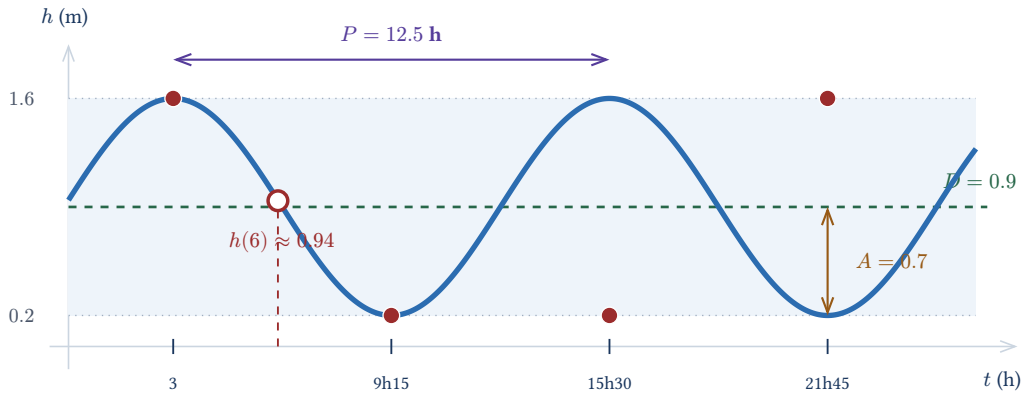


Fig. 1 — Quatro pontos vermelhos — tudo o que o sensor mediu — e uma curva contínua que passa por **todos** eles e por infinitos outros que ninguém mediu. Repare no que a figura revela e a fórmula esconde: os máximos ocorrem em $t = 3$ e $t = 15\{,\}5$, e é essa distância que define P. Já a distância de $t = 3$ (máximo) a $t = 9\{,\}25$ (mínimo) é apenas **meio** período — confundir as duas é o erro que dobra ou divide pela metade a resposta final. Note ainda que os dados nunca precisam incluir um máximo **e** um mínimo consecutivos: quaisquer dois extremos, com a informação de qual é qual, bastam.

Parte 3 · O caso em que os dados não dão os extremos

E se a tabela só te der pontos intermediários? Aí o caminho é outro: você monta **equações** e resolve. Duas medidas geram duas equações; se D e A já forem conhecidos por contexto físico, sobra achar B e C — e você resolve com as ferramentas de 5.6 (equação trigonométrica) e 5.7 (arco).

É aqui que o eixo se fecha sobre si mesmo:

> **5.7 dá o valor principal. 5.6 dá a família de soluções. 5.8 escolhe, dentro da família, a solução que faz sentido físico.**

Modelagem é o único lugar do curso onde a matemática entrega várias respostas e a **realidade** decide qual vale. Se t é hora do dia, a solução $t = -18\{,\}3$ h é matematicamente perfeita e fisicamente lixo. Descarte.

Parte 4 · O catálogo: onde as ondas se esconderam

A pergunta do título tem resposta concreta. Sempre que um fenômeno satisfaz **duas condições** — oscila entre um teto e um piso fixos, e o padrão se repete em intervalos regulares — ele é senoidal.

Fenômeno	Período	O que D e A significam
Maré	$\approx$ 12h25min	D: nível médio do mar; A: metade da variação
Temperatura ao longo do ano	12 meses	D: média anual; A: metade da diferença verão–inverno
Horas de luz solar (fotoperíodo)	365 dias	D: 12h no equador; A: cresce com a latitude
Altura numa roda-gigante	tempo de 1 volta	D: altura do eixo; A: raio da roda
Pressão sonora de nota musical	1/frequência	D: pressão atmosférica; A: volume
Corrente alternada na tomada	1/60 s	$D = 0$; A: tensão de pico

}

Repare no padrão que atravessa a coluna da direita e que é a **grande lição da aula**:

D é sempre o centro físico do fenômeno.
A é sempre o quanto ele se afasta desse centro.
B é sempre a rapidez do ciclo. C é sempre onde você ligou o cronômetro.

Isso não é decoreba. É o mesmo esqueleto reaparecendo em seis contextos que nada têm em comum — maré, clima, música e eletricidade obedecendo à **mesma** função porque todos são, no fundo, um ponto girando num círculo. Foi o que 5.2 prometeu, e é o que 5.8 cobra.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Modelo padrão:** $f(t) = A\,\text{sin}(B(t - C)) + D$ (ou com cos). Quatro parâmetros determinam a onda **inteira**.
2. $$D = \frac{\text{máx} + \text{mín}}{2} \qquad A = \frac{\text{máx} - \text{mín}}{2} \qquad B = \frac{2\pi}{P}$$
3. **Amplitude é METADE da variação total.** Erro nº 1 do assunto.
4. **Máximo até mínimo é MEIO período.** Máximo até máximo é o período inteiro. Erro nº 2.
5. **Escolha inteligente da função:** conhece o instante de **máximo** → use **cosseno**. Conhece o instante em que cruza o nível médio **subindo** → use **seno**. Isso elimina a fase quase sempre.
6. **Imagem do modelo:** $[\text{Im}] = [D - A,\quad D + A]$. Nenhum valor calculado pode sair dessa faixa — é seu detector de erro instantâneo.
7. **Sempre valide fisicamente:** período de maré $\approx$ 12h, de clima $=$ 12 meses. Descarte soluções com t negativo ou fora do domínio real.
8. **No ENEM,** o dado quase nunca vem em fórmula: vem em **tabela ou gráfico**. Sua primeira ação é localizar máximo, mínimo e a distância entre dois extremos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva o modelo senoidal geral e identifique o significado físico de cada um dos quatro parâmetros.
2. Dados apenas o valor máximo e o valor mínimo de um fenômeno periódico, escreva as expressões de A e de D, e explique por que A **não** é a diferença entre máximo e mínimo.
3. Um fenômeno atinge máximo em t_1 e o mínimo seguinte em t_2. Qual a relação entre $(t_2 - t_1)$ e o período P? Como obter B a partir daí?
4. Sob que critério você escolhe modelar com **seno** em vez de **cosseno**? Justifique tecnicamente.
5. Cite as duas condições que um fenômeno precisa satisfazer para ser modelável por uma senoide, e explique como usar a imagem do modelo para detectar um erro de cálculo.

GABARITO OQPS

1. $$f(t) = A\,\mathrm{sin}(B(t - C)) + D$$

   ***A* (amplitude):** afastamento máximo em relação ao centro. ***B* (frequência angular):** rapidez do ciclo, $B = 2\pi/P$. ***C* (fase):** deslocamento horizontal — instante em que a curva cruza o nível médio subindo. ***D* (nível médio):** deslocamento vertical, o eixo físico em torno do qual o fenômeno oscila.

2. $$A = \frac{\text{máx} - \text{mín}}{2} \qquad D = \frac{\text{máx} + \text{mín}}{2}$$

   A diferença (máx − mín) é a variação **pico a pico**, isto é, o vaivém completo. A amplitude é medida a partir do **eixo central** D até um dos extremos — portanto é exatamente a **metade** daquela variação.

3. De um máximo ao mínimo **seguinte** percorre-se **meio** ciclo:

   $$t_2 - t_1 = \frac{P}{2} \Rightarrow P = 2(t_2 - t_1) \Rightarrow B = \frac{2\pi}{P} = \frac{\pi}{t_2 - t_1}$$

4. O critério é **qual instante notável os dados fornecem**, e o objetivo é anular o trabalho com a fase. O **cosseno** vale seu máximo quando o argumento é zero; então, se você conhece o instante de máximo, use cosseno com C = esse instante. O **seno** vale zero (cruzando para cima) quando o argumento é zero; então, se você conhece o instante em que o fenômeno passa pelo nível médio **subindo**, use seno com C = esse instante. Escolher errado não invalida o modelo, apenas força um deslocamento extra de $\pi/2$ e aumenta o risco de erro de sinal.

5. **Condições:** (i) o fenômeno oscila entre um valor máximo e um mínimo **fixos**; (ii) o padrão se **repete em intervalos regulares** (periodicidade). **Detecção de erro:** a imagem do modelo é $[D - A, D + A]$. Qualquer valor calculado fora desse intervalo indica erro — de parâmetro, de conta ou de unidade de ângulo — e o diagnóstico é imediato, sem refazer o cálculo.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A natureza esconde ondas em todo fenômeno que oscila entre limites fixos e se repete em intervalos regulares — marés, clima, som, corrente elétrica, batimento cardíaco — e você o modela extraindo dos dados apenas quatro números: nível médio, amplitude, período e fase.

O Eixo V está fechado. Você mediu o giro (5.1), soltou o seno do triângulo (5.2), reduziu sete identidades a uma (5.3), desenhou a onda (5.4), somou ondas (5.5), resolveu equações no infinito (5.6), desfez giros (5.7) e agora fabricou fórmulas a partir do mundo (5.8). Oito aulas para dominar o verbo **girar**.

Mas há uma dívida pendente. Nesta aula você descreveu um movimento circular usando **duas** funções separadas — a coordenada horizontal por cosseno, a vertical por seno. Duas contas para descrever **um** giro. Isso é desperdício, e a matemática detesta desperdício.

> *No Eixo VI, esse mesmo giro reaparece como **rotação de coordenadas** (6.9): seno e cosseno viram uma máquina de girar figuras inteiras. E no Eixo IX você descobre o atalho definitivo — a **forma polar dos números complexos**, onde girar deixa de ser aplicar duas funções e passa a ser simplesmente **multiplicar**. Um único produto executa a rotação completa. É o momento em que a trigonometria que você acabou de construir se dissolve dentro de uma álgebra mais poderosa que ela.*

A seguir: Eixo VI · Localização: quando a Geometria vira conta